LAPORAN PRAKTIKUM

Object Oriented Programming(PBO)

Classes and Objects, Inheritance



Nama: Cinta Tambunan
NIM: 41425030
Prodi: DIV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK 2025

FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2026

1. Lakukan analisa mengapa atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil tidak dibuat di dalam IKendaraan?

Penjelasan:

Karena IKendaraan itu ibarat patokan untuk semua jenis kendaraan. Semua kendaraan (termasuk sepeda) punya warna, roda, dan ukuran. Tapi, kalau atribut mesin dimasukkan ke sana, sepeda bakal ikut-ikutan dipaksa punya atribut mesin, padahal sepeda tidak punya mesin. Makanya, atribut mesin cuma ditaruh di kelas Motor dan Mobil saja.

2. Ubahlah seluruh access modifier metode yang ada pada kelas “Kendaraan” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program

Penjelasan:

Sebelum diubah:

```
25      @Override
26      public void setDimensiKendaraan(int value) {
27          dimensiKendaraan = value;
28      }
29      @Override
30      public void setJlhSpion(int value) {
31          jlhSpion = value;
32      }
33      @Override
34      public void setWarnaKendaraan(String value) {
35          warnaKendaraan = value;
36      }
37      @Override
38      public void cetakInformasi(Object o) {
39          if (o == null) System.out.println("Obejct is Null");
40      }
41      @Override
42      public int getJlhRoda() {
43          return jlhRoda;
44      }
45      @Override
46      public int getDimensiKendaraan() {
47          return dimensiKendaraan;
48      }
49      @Override
50      public int getJlhSpion() {
51          return jlhSpion;
52      }
53      @Override
54      public String getWarnaKendaraan() {
55          return warnaKendaraan;
56      }
57      @Override
58      public float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi) {
59          return jlhTorsi * panjangGagang * rasioGigi;
60      }
61  }
```

Sesudah diubah:



```
    @Override
    protected void setDimensiKendaraan(int value) {
        dimensiKendaraan = value;
    }
    @Override
    protected void setJlhSpion(int value) {
        jlhSpion = value;
    }
    @Override
    protected void setWarnaKendaraan(String value) {
        warnaKendaraan = value;
    }
    @Override
    protected void cetakInformasi(Object o) {
        if (o == null) System.out.println("Obejct is Null");
    }
    @Override
    protected int getJlhRoda() {
        return jlhRoda;
    }
    @Override
    protected int getDimensiKendaraan() {
        return dimensiKendaraan;
    }
    @Override
    protected int getJlhSpion() {
        return jlhSpion;
    }
    @Override
    protected String getWarnaKendaraan() {
        return warnaKendaraan;
    }
    @Override
    protected float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi) {
        return jlhTorsi * panjangGagang * rasioGigi;
    }
}
```

karena IKendaraan sudah menetapkan aturan awal bahwa semua metodenya bersifat public (terbuka untuk umum). Dalam aturan pemrograman Java, ketika sebuah kelas (Kendaraan) membuat isi dari metode-metode *interface* tersebut, kelas tersebut wajib menjaga aksesnya tetap sama luasnya (public) dan tidak boleh memperketat atau mempersempitnya menjadi protected. Jika kita memaksakan mengubahnya menjadi protected, Java akan menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran aturan *overriding* karena mencoba menurunkan hak akses metode yang sudah disepakati dari awal.

3. Sama seperti soal no.2, lakukan perubahan access modifier metode pada kelas “Mobil” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program

Penjelasan:

Sebelum diubah:

```
34      @Override
35      public float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi) {
36          return super.kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi) * faktorPembagi;
37      }
38      @Override
39      public void cetakInformasi(Object o) {
40          System.out.println("=======================================================");
41          System.out.println(String.format("Mobil saya berwarna %s.",
42                  ((Mobil) o).getWarnaKendaraan()));
43          System.out.println(String.format("Dimensi mobil tersebut adalah %d meter persegi",
44                  ((Mobil) o).getDimensiKendaraan()));
45          System.out.println(String.format("dan dengan percepatan sekitar %.2f km/jam.",
46                  kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi)));
47          System.out.println(String.format("Motor tersebut memiliki %d kaca spion dan %d roda. ",
48                  ((Mobil) o).getJlhSpion(), ((Mobil) o).getJlhRoda()));
49          System.out.println("=======================================================");
50      }
51  }
52
```

sesudah diubah:

```
34      @Override
35      protected float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi) {
36          return super.kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi) * faktorPembagi;
37      }
38      @Override
39      protected void cetakInformasi(Object o) {
40          System.out.println("=======================================================");
41          System.out.println(String.format("Mobil saya berwarna %s.",
42                  ((Mobil) o).getWarnaKendaraan()));
43          System.out.println(String.format("Dimensi mobil tersebut adalah %d meter persegi",
44                  ((Mobil) o).getDimensiKendaraan()));
45          System.out.println(String.format("dan dengan percepatan sekitar %.2f km/jam.",
46                  kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi)));
47          System.out.println(String.format("Motor tersebut memiliki %d kaca spion dan %d roda. ",
48                  ((Mobil) o).getJlhSpion(), ((Mobil) o).getJlhRoda()));
49          System.out.println("=======================================================");
50      }
51  }
```

Karena Perubahan access modifier metode pada kelas Mobil menjadi protected menyebabkan error karena kelas Mobil mewarisi (extends) kelas induk Kendaraan yang seluruh metodenya sudah bersifat public. Dalam aturan Java, kelas anak tidak diizinkan memperketat atau menurunkan tingkat akses (visibility) dari metode yang di-override milik kelas induknya. Selain itu, karena metode di kelas Mobil dipanggil langsung oleh kelas utama Percobaan_package yang berada di package terpisah (del.ac.id.main), perubahan menjadi protected membuat kelas utama tersebut kehilangan hak akses untuk menjalankan metode milik objek Mobil.